



Lean

Serão apresentadas a seguir os conceitos para o entendimento dos conceitos e aplicações do método lean thinking no desenvolvimento de sistemas e os métodos ágeis que são pertinentes neste método. São apresentados também os princípios do método Lean.

CONCEITOS E APLICAÇÕES

O Lean Thining é uma abordagem que ficou conhecida por seguir um conjunto de conceitos desenvolvida pela montadora de automóveis Toyota, para otimizar em tempo e custo o seu sistema de produção de veículos.

A abordagem do Lean Thinking considera um jeito de ser, de pensar, de fazer e de viver dos colaboradores focando naquilo que é necessário, no local e no momento certo, com resultados máximos de produtividade no ambiente profissional e pessoal.

O método Lean busca eliminar ao máximo os desperdícios, visando aumentar a eficiência, melhorando o tempo de produção, tendo como base a teoria das restrições, da demanda puxada e do just-in-time.

Com isso, os resultados da aplicação da abordagem do Lean Thinking resultam numa melhoria constante, com a máxima qualidade total e com grande flexibilidade, entregando um produto que o cliente final busca.

A abordagem Lean aplicada para a produção de software é bem semelhante. Princípios de agregar valor ao cliente com um software que resolva o problema do cliente final fazem parte do método Lean para a criação de um software.

Além disso, a abordagem busca manter um fluxo de valor que se atenta para um processo de forma completa e um fluxo contínuo de funcionalidade do software mesmo que de forma restrita, para que o cliente e o usuário final possam estar mais próximos de todo o processo do desenvolvimento do software.

No método Lean, a criação do software está muito relacionada com o cliente ditando o ritmo do desenvolvimento e evitando o máximo de desperdícios e, isso gera uma necessidade de adaptação a mudanças.

O método busca uma perfeição com a ideia da melhoria contínua do software e do sistema para que o resultado final seja a total satisfação do usuário final.

LEAN E MÉTODOS ÁGEIS

Quando você desenvolve e cria software utilizando os métodos ágeis, você pode combinar a abordagem Lean com o Scrum. Neste caso, você utiliza o Scrum como

uma ferramenta que dê suporte para que a abordagem Lean seja aplicada.

O mesmo pode acontecer numa combinação da abordagem Lean com o Kanban. Neste caso, o Kanban também é utilizado como uma ferramenta que serve de suporte para que a abordagem Lean seja aplicada na fabricação do software.

A palavra Lean, significa enxuto, isso significa que quando você trabalha com a abordagem Lean, o desenvolvimento do software será enxuto, com o objetivo de eliminar os desperdícios e promover a busca constante de melhoria contínua do software.

Os métodos ágeis têm alguns princípios, mas a essência dessa abordagem é o desenvolvimento iterativo e incremental, funcional em cada fase do desenvolvimento do software e com a participação ativa do cliente em cada etapa.

A escolha de combinar, por exemplo, Lean com Scrum é uma nova forma de trabalhar no desenvolvimento de software, essa combinação é conhecida com Lean Agile. É uma abordagem híbrida de gestão para a fabricação de software de forma que ambas as abordagens se complementam.

Numa abordagem híbrida, há uma fusão das características dos dois métodos de gestão para o desenvolvimento do software, de forma a otimizar os processos de gerenciamento na construção do software. No caso do Scrum + Lean, o Scrum é utilizado para planejamento,

gerenciamento e práticas de desenvolvimento, enquanto o Lean aborda os princípios, valores e ferramentas da criação de um software enxuto.

PRIMEIROS PRINCÍPIOS

O primeiro princípio da abordagem Lean está relacionada a eliminar o desperdício, ou seja, o que não agrega valor, mapeando o fluxo de valor em cada parte do software. Entregar apenas o mínimo que o cliente busca, usando o mínimo de recursos necessários, com o menor custo.

Podemos considerar desperdícios, por exemplo, trabalho realizado parcialmente, documentação desnecessária, funcionalidades desnecessárias, falta da dedicação centrada, tempo, dificuldade na comunicação e defeitos no software.

Outro princípio da metodologia Lean é a integração da qualidade, desde o início ao fim do projeto. É possível garantir a qualidade na criação do software por meio de técnicas como os testes unitários para prevenção e detecção de defeitos.

Pode-se também desenvolver o software ordenando, sistematizando, limpando, padronizando, mantendo o necessário. Isso significa que você melhora e refina o código, integrando de forma contínua e mantendo a qualidade.

A forma de criar e ampliar o conhecimento é outro princípio da abordagem Lean importante, pois por meio da experimentação, acontece a melhoria contínua dos processos internos, priorizando a comunicação e o retorno contínuo entre os times de desenvolvimento e os usuários do cliente, durante todo o processo de software.

Outro princípio importante da abordagem Lean é o adiamento dos comprometimentos, isso significa que quanto mais tardio as decisões foram tomadas, mais assertivas elas passam a ser, pois as decisões tomadas no último momento permitem ter mais informações e experiências para fortalecer a tomada de decisão.

ÚLTIMOS PRINCÍPIOS

A entrega rápida é outro princípio da abordagem Lean que entende que a velocidade é sinônimo da ausência de desperdício, por isso, a importância de se utilizar práticas ágeis. A convivência com horas extras não é sustentável, pois estamos lidando com pessoas.

As entregas rápidas permitem maximizar o retorno do investimento do projeto de software, de forma a entregar um software de valor agregado de forma rápida e contínua.

O respeito às pessoas é mais um dos princípios da abordagem Lean, pois entende-se que as pessoas é o capital mais importante de uma organização de um projeto de software. A ideia é ter um ambiente onde o time trabalhe numa forma de

gerenciamento auto-organizado e autodirigido, num ambiente sustentável, evitando o micro gerenciamento.

E por fim, temos a otimização do todo como um dos princípios da abordagem Lean, onde se é possível utilizar métricas corretas para medir, analisando os resultados, entendendo bem o software como um todo, que quando terminado, não é apenas uma soma de partes que foram desenvolvidos, mas que o software como um todo agrega valor aos objetivos do cliente.

A abordagem Lean é simples de se entender, porém, pode ser mais complicado de efetivamente implementar porque é necessária uma mudança de mindset das pessoas, do time do cliente e da equipe de desenvolvimento, passa a ser necessário uma mudança de cultura da própria empresa.

Atividade extra

Nome da atividade: Imaginar e aplicar no dia a dia.

Observe o seu dia a dia e escreva três situações em que você consegue imaginar-se utilizando os conceitos do método Lean Thinking.

Referência Bibliográfica

RAMOS, A. L. B. M. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas – Editora Estácio. 1ª Edição. 2017.

LEME FILHO, T. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – Axcel Books Editora. 1ª Edição. 2003.

Ir para exercício